Halil Académie Scientifique
Département de Physique

RÉVISION GÉNÉRALE

MAGNÉTOSTATIQUE

Cours détaillé & Série d'exercices

Réalisé par :
Ndiogou Ndiaye
Responsable Physique-Application

Année Universitaire 2026 – 2027

Table des matières

1 Loi de Biot et Savart **2**
1.1 Application : Fil rectiligne infini . . . 2
1.2 Application : Spire circulaire sur son axe . . . 3

2 Théorème d'Ampère **5**
2.1 Densité de courant . . . 5
2.2 Application : Fil rectiligne infini . . . 5
2.3 Application : Fil cylindrique de rayon a . . . 6
2.4 Application : Solénoïde infini . . . 7

3 Formulaire récapitulatif **7**

4 Série d'exercices **7**

1 Loi de Biot et Savart

Théorème

Un élément infinitésimal de conducteur $d\vec{\ell}$ parcouru par un courant I crée au point M un champ magnétique élémentaire :

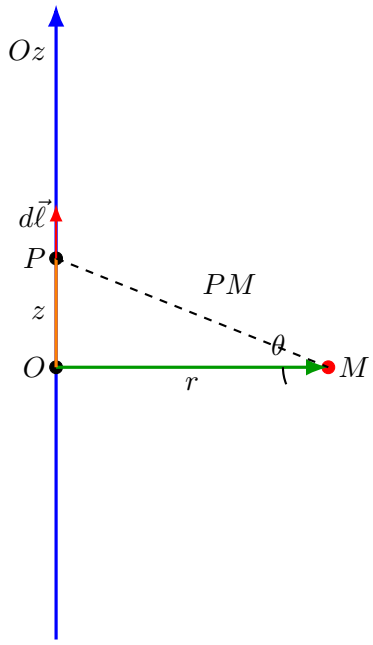
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\, d\vec{\ell} \times P\vec{M}}{PM^3}$$

Définition

- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H.m^{-1} : perméabilité du vide
- I : intensité du courant
- $d\vec{\ell}$: élément infinitésimal du conducteur
- $P\vec{M}$: vecteur du point source vers le point d'observation

1.1 Application : Fil rectiligne infini

On considère un fil rectiligne infini confondu avec l'axe Oz, parcouru par un courant I. On cherche le champ $\vec{B}(M)$ en un point M situé à une distance r du fil.



Résolution détaillée :

On applique la loi de Biot-Savart :

$$d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\, d\vec{\ell} \times P\vec{M}}{PM^3}$$

Le fil étant porté par Oz :

$$d\vec{\ell} = dz\, \vec{e_z}$$

Le vecteur allant de P vers M :

$$P\vec{M} = r\, \vec{e_r} - z\, \vec{e_z}$$

Produit vectoriel :

$$d\vec{\ell} \times P\vec{M} = dz\,\vec{e_z} \times (r\,\vec{e_r} - z\,\vec{e_z})$$

Or :

$$\vec{e_z} \times \vec{e_z} = 0 \quad \text{et} \quad \vec{e_z} \times \vec{e_r} = \vec{e_\theta}$$

Donc :

$$d\vec{\ell} \times P\vec{M} = r\,dz\,\vec{e_\theta}$$

Ainsi :

$$d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{r\,dz}{(r^2+z^2)^{3/2}} \vec{e_\theta}$$

Le champ total s'obtient par intégration :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{r\,dz}{(r^2+z^2)^{3/2}} \vec{e_\theta}$$

Changement de variable :

$$z = r\tan\theta \implies dz = \frac{r}{\cos^2\theta} d\theta, \quad PM = \frac{r}{\cos\theta}$$

Alors :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \cos\theta\,d\theta\,\vec{e_\theta}$$

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} [\sin\theta]_{-\pi/2}^{+\pi/2} \vec{e_\theta}$$

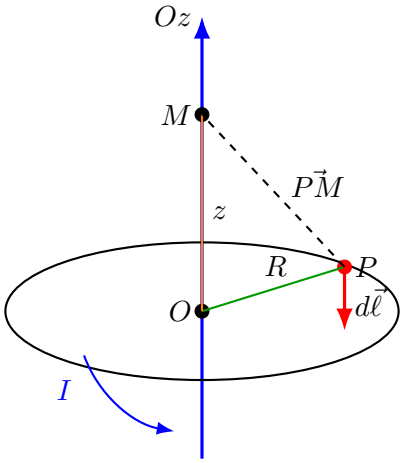
$$\boxed{\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e_\theta}}$$

À retenir

Champ créé par un fil rectiligne infini : $\vec{B} = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}\vec{e_\theta}$. Le champ est tangent aux cercles centrés sur le fil, sens donné par la règle de la main droite.

1.2 Application : Spire circulaire sur son axe

On considère une spire circulaire de rayon R, parcourue par un courant I. On cherche le champ sur l'axe Oz.



Résolution détaillée :

On applique la loi de Biot-Savart :

$$d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\, d\vec{\ell} \times P\vec{M}}{PM^3}$$

Élément de déplacement sur la spire :

$$d\vec{\ell} = R\, d\varphi\, \vec{e_\varphi}$$

Vecteur de P vers M :

$$P\vec{M} = z\, \vec{e_z} - R\, \vec{e_r}$$

Produit vectoriel :

$$d\vec{\ell} \times P\vec{M} = R\, d\varphi\, \vec{e_\varphi} \times (z\, \vec{e_z} - R\, \vec{e_r})$$

$$= Rz\, d\varphi(\vec{e_\varphi} \times \vec{e_z}) - R^2 d\varphi(\vec{e_\varphi} \times \vec{e_r})$$

Or :

$$\vec{e_\varphi} \times \vec{e_z} = \vec{e_r}, \quad \vec{e_\varphi} \times \vec{e_r} = -\vec{e_z}$$

Donc :

$$d\vec{\ell} \times P\vec{M} = Rz\, d\varphi\, \vec{e_r} + R^2 d\varphi\, \vec{e_z}$$

Ainsi :

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{Rz\, d\varphi\, \vec{e_r} + R^2 d\varphi\, \vec{e_z}}{(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

Par symétrie, les composantes selon $\vec{e_r}$ se compensent deux à deux. Seule la composante selon Oz subsiste :

$$dB_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{R^2\, d\varphi}{(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

Intégration sur toute la spire :

$$B(M) = \frac{\mu_0 I R^2}{4\pi (R^2 + z^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} d\varphi$$

$$\int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi$$

$$\boxed{\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}\vec{e_z}}$$

À retenir

Champ sur l'axe d'une spire : $\vec{B} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}\vec{e_z}$.

2 Théorème d'Ampère

Théorème

La circulation du champ magnétique le long d'un contour fermé orienté $\mathcal{C}$ est égale à μ_0 fois le courant total enlacé :

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{B}\cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enlacé}}$$

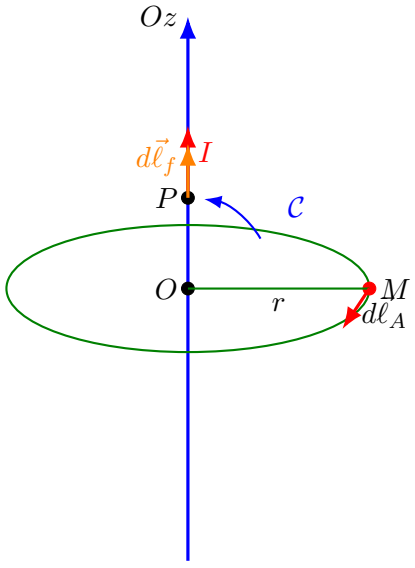
Définition

- $\mathcal{C}$: contour d'Ampère
- $d\vec{\ell}$: élément de longueur du contour
- $I_{\text{enlacé}}$: courant traversant la surface délimitée par $\mathcal{C}$
- Sens d'orientation lié au sens du courant par la règle de la main droite

2.1 Densité de courant

$$dI = \vec{j}\cdot d\vec{S}, \quad \vec{j} = \frac{I}{S}\vec{u}, \quad I = \iint_S \vec{j}\cdot d\vec{S}$$

2.2 Application : Fil rectiligne infini



Résolution détaillée :

1) Étude des symétries :

— Invariance par translation selon Oz : $\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial z} = 0$

— Invariance par rotation autour de Oz : $\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial \varphi} = 0$

Donc :

$$\vec{B} = \vec{B}(r), \quad \vec{B}(M) = B(r)\vec{e_\varphi}$$

2) Application du théorème :

On choisit un contour d'Ampère circulaire de rayon r centré sur le fil :

$$d\vec{\ell}_A = r\, d\varphi\, \vec{e_\varphi}$$

$$\vec{B} \cdot d\vec{\ell}_A = B(r) r\, d\varphi$$

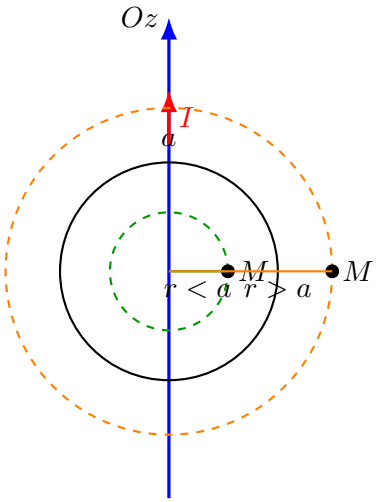
$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{B} \cdot d\vec{\ell}_A = \int_0^{2\pi} B(r) r\, d\varphi = B(r) r \cdot 2\pi$$

Le théorème d'Ampère donne :

$$2\pi r B(r) = \mu_0 I$$

$$\boxed{\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e_\varphi}}$$

2.3 Application : Fil cylindrique de rayon a



Résolution détaillée :

Densité de courant :

$$j = \frac{I}{\pi a^2}$$

Région intérieure $(r < a)$ **:**

$$I_{\text{enlacé}} = j \cdot \pi r^2 = \frac{I}{\pi a^2} \pi r^2 = I \frac{r^2}{a^2}$$

$$B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 I \frac{r^2}{a^2}$$

$$\boxed{\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi a^2} r\, \vec{e_\varphi}, \quad r < a}$$

Région extérieure ($r > a$) :

$$I_{\text{enlacé}} = I$$

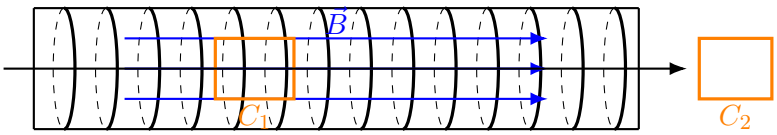
$$B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

$$\boxed{\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e_\varphi}, \quad r > a}$$

À retenir

$$\vec{B}(r) = \begin{cases} \dfrac{\mu_0 I}{2\pi a^2} r\, \vec{e_\varphi}, & r < a \\ \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e_\varphi}, & r > a \end{cases}$$

2.4 Application : Solénoïde infini



Démontrer que :

$$\boxed{\vec{B}_{\text{int}} = \mu_0 n I \vec{e_z}, \quad \vec{B}_{\text{ext}} = \vec{0}}$$

3 Formulaire récapitulatif

Situation	Champ magnétique
Fil infini	$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e_\theta}$
Spire sur l'axe	$\vec{B} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}} \vec{e_z}$
Cylindre ($r < a$)	$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a^2} r\, \vec{e_\varphi}$
Cylindre ($r > a$)	$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e_\varphi}$
Solénoïde infini	$\vec{B} = \mu_0 n I \vec{e_z}$

4 Série d'exercices

Exercice

Exercice 1 (Biot-Savart). Un fil rectiligne infini est parcouru par un courant $I = 5$ A. Calculer le champ magnétique à une distance $r = 10$ cm du fil.
Donnée : $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m.

Exercice

Exercice 2 (Spire). Une spire circulaire de rayon $R = 5$ cm est parcourue par un courant $I = 2$ A. Calculer le champ magnétique au centre de la spire, puis sur son axe à une distance $z = 10$ cm du centre.

Exercice

Exercice 3 (Cylindre). Un conducteur cylindrique infini de rayon $a = 2$ cm est parcouru par un courant $I = 10$ A uniformément réparti. Calculer le champ magnétique à $r = 1$ cm et à $r = 5$ cm de l'axe.

Exercice

Exercice 4 (Solénoïde). Un solénoïde de longueur $L = 50$ cm comporte $N = 500$ spires et est parcouru par un courant $I = 2$ A. Calculer le champ magnétique à l'intérieur du solénoïde.

Exercice

Exercice 5 (Câble coaxial). Un câble coaxial est constitué d'un conducteur cylindrique intérieur de rayon a et d'une gaine cylindrique extérieure de rayon b ($b > a$), parcourus par des courants opposés d'intensité I.
Déterminer le champ magnétique en tout point de l'espace ($r < a$, $a < r < b$, $r > b$) en utilisant le théorème d'Ampère.